

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расчетные задания к практическим занятиям
для студентов всех специальностей

Ростов-на-Дону
2008

Составители: ст. преподаватель Богданова И. В.

доц., к.х.н. Лоскутникова И. Н.

доц., к.т.н. Хлебунов С. А.

доц., к.т.н. Холодова С. Н.

Безопасность жизнедеятельности: Расчетные задания к практическим занятиям
для студентов всех специальностей. Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ,
2008. – 28 с.

Содержит задания по акустическому расчету, расчету защитного
земления, системы искусственного освещения помещений, воздухообмена,
определению концентрации токсичных веществ в воздухе. Предназначается для
студентов всех специальностей.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Безопасность
жизнедеятельности и инженерная экология»

Научный редактор – профессор, д.т.н. Месхи Б. Ч.

Рецензент – профессор, д.т.н. Чукарин А. Н.

© Издательский центр ДГТУ,
2008

1. РАСЧЕТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

В соответствии с ГОСТ 12.1.009-76 защитное заземление есть преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции токоведущих частей оборудования и по другим причинам.

Расчет заземления электроустановок напряжением до 1 кВ, а также свыше 1 до 35 кВ включительно выполняют обычно методом коэффициентов использования (η) по допустимому сопротивлению заземлителя растеканию тока. При этом допускается, что заземлитель размещен в однородной земле. Так как токи, растекающиеся с параллельно соединенных одиночных заземлителей, оказывают взаимное влияние, возрастает общее сопротивление заземляющего контура, которое тем больше, чем ближе расположены вертикальные заземлители друг к другу. Это явление учитывается коэффициентом использования вертикальных заземлителей η , величина которого зависит от типа и количества одиночных заземлителей, их геометрических размеров и взаимного расположения в грунте. Заземлители размещают в земле вертикально на глубине 0,5–0,8 м и соединяют при помощи сварки горизонтальной металлической полосой шириной 20–40 мм. Количество таких штырей-заземлителей зависит от характеристик грунта. Выбор сечения проводников следует осуществлять согласно требованиям ПУЭ. При использовании искусственных заземлителей вначале выбирают материал, тип и размеры заземлителей.

В качестве заземлителей применяют стальные трубы диаметром 35–50 мм, длиной 2–3 м; угловую сталь толщиной не менее 4 мм; прутковую сталь диаметром не менее 10 мм, длиной до 10 м.

Цель расчета: Определение количества и длины вертикальных заземлителей, длины горизонтальных соединительных элементов и схемы размещения в земле, при которых сопротивление заземляющего устройства растеканию тока или напряжение прикосновения при замыкании фазы на заземленные части электроустановок не превышают допустимых значений.

Задание

Произвести расчет защитного заземления электроустановок, питаемых от трехфазной сети с изолированной нейтралью напряжением (U) 380/220 В, 50 Гц и мощностью более 100 кВА.

Исходные данные для расчета принять по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной книжки.

Исходные данные:

- а) заземляющее устройство состоит из стержней диаметром $d = 10$ мм, длиной $l_{вт}$, см;
- б) периметр помещения P , м;
- в) эквивалентное удельное сопротивление грунта ρ , Ом · м;
- г) глубина заложения заземлителей h , м.

Табл. 1.1. Исходные данные

Параметры для расчета	Номер варианта									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
ρ , Ом · м	500	300	150	400	160	400	200	150	200	400
P , м	350	230	85	150	100	350	160	130	380	250
l_{BT} , м	6,0	5,0	2,5	5,5	3,0	6,5	5,0	2,5	3,0	3,5
h , м	0,8	0,7	0,5	0,6	0,7	0,8	0,6	0,5	0,7	0,8

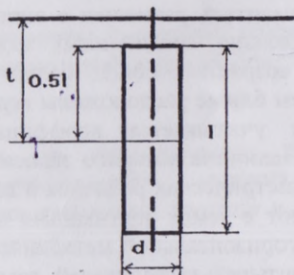


Рис. 1.1. Схема размещения одиночного трубчатого заземлителя

Порядок расчета

1. Определить значение допустимого сопротивления защитного заземления $R_{доп}$ согласно таблице 1.2.
2. Определить сопротивление растеканию тока единичного вертикального заземлителя:

$$R_{BT} = \frac{\rho_{расч}}{2\pi \cdot l_{BT}} \left(\ln \frac{2l_{BT}}{d} + \frac{1}{2} \ln \frac{4t + l_{BT}}{4t - l_{BT}} \right), \text{ Ом}, \quad (1.1)$$

где: l — длина заземлителя;

t — расстояние от поверхности земли до середины заземлителя;

d — диаметр трубы (35 – 50 мм) или стержня (10 – 12 мм);

$\rho_{расч}$ — расчетное удельное сопротивление грунта:

$$\rho_{расч} = \rho \cdot \varphi, \quad (1.2)$$

где ρ — эквивалентное удельное сопротивление грунта;

φ — климатический коэффициент (для климатической зоны со средними низшими температурами от 0 до -5°C и высшими от $+23$ до $+26^\circ\text{C}$, $\varphi = 1,3$).

3. Определить ориентировочное количество заземлителей n :

$$n \approx \frac{R_{BT}}{R_{ДОП}} \quad (1.3)$$

По ориентировочному числу заземлителей определить приблизительное количество заземлителей:

$$n_3 = \frac{R_{BT}}{R_{ДОП} \cdot \eta_{BT}} \quad (1.4)$$

где η_{BT} — коэффициент использования вертикальных (стержневых или трубчатых) заземлителей (см. табл. 1.3) определяют по отношению расстояния a между заземлителями к длине вертикального заземлителя l .

a/l принимают равным 1, 2 или 3. В данном расчете $a = P/n$.

4. Определить длину соединительной полосы. Если предварительное количество заземлителей $n_3 \leq 20$, то заземлители располагаются в ряд. В этом случае длина соединительной полосы определяется по формуле:

$$L_n = a \times (n - 1), \text{ м}, \quad (1.5)$$

где a — расстояния между заземлителями $a = (1 \div 3) \times l$,

где l — длина вертикального заземлителя. В данном расчете $L_n = P$.

5. Определить сопротивление растеканию тока соединительной полосы:

$$R_n = \frac{\rho_{РАСЧ}}{2\pi \cdot L_n} \ln \frac{2L_n^2}{bh}, \text{ Ом}, \quad (1.6)$$

где b — ширина поперечного сечения соединительной полосы (20–40 мм), м;

h — расстояние от поверхности земли до середины полосового заземлителя, м;

$h = 0,5b$.

6. Определить сопротивление растеканию тока полосового заземлителя с учетом коэффициента использования (см. табл. 1.4). При выборе коэффициента η_n учитывается приблизительное количество вертикальных заземлителей n_3 :

$$R'_n = \frac{R_n}{\eta_n}, \text{ Ом}. \quad (1.7)$$

7. Определяем общее сопротивление растеканию тока системы защитного заземления:

$$R_{\text{сист}} = \frac{R_{\text{вГ}} \cdot R'_n}{R_{\text{вГ}} \cdot \eta_n + R'_n \cdot \eta_{\text{вГ}} \cdot n_3} \quad (1.8)$$

Если $R_{\text{сист}} > R_{\text{доп}}$, то следует увеличить количество электродов (при этом минимальное расстояние между вертикальными электродами должно быть не менее $a/l=1$) и повторить расчет.

8. Выполнить схему ЗУ (расположение в ряд или по контуру определить самостоятельно).

Табл. 1.2. Допустимое сопротивление защитного заземления

Характеристика установок	Допустимое сопротивление заземлителей R_z , Ом
Установки напряжением выше 1000 В. Защитное заземление в установках с большими токами замыкания на землю ($I_z > 500$ А)	$R_z \leq 0,5$
Заземляющее устройство одновременно используется для установок напряжением до и выше 1000 В ($I_z < 500$ А)	$R_z = 125 / I_z \leq 4$
Заземляющее устройство используется только для установок выше 1000 В и током замыкания на землю $I_z < 500$ А	$R_z = 250 / I_z \leq 10$
Электроустановки напряжением 380 / 220 В	$R_z \leq 4$

Табл. 1.3. Коэффициенты использования $\eta_{\text{вГ}}$ вертикальных заземлителей без учета влияния полосы связи

Число заземлителей n	Отношение расстояний между электродами к их длине a/l					
	Электроды размещены в ряд			Электроды размещены по контуру		
	1	2	3	1	2	3
2	0,85	0,91	0,94	-	-	-
4	0,73	0,83	0,89	0,69	0,78	0,85
6	0,65	0,77	0,85	0,61	0,73	0,80
10	0,59	0,74	0,81	0,56	0,68	0,76
20	0,48	0,67	0,76	0,47	0,63	0,71
40	-	-	-	0,41	0,58	0,66
60	-	-	-	0,39	0,55	0,64
100	-	-	-	0,36	0,52	0,62

Табл. 1.4. Коэффициенты использования η_n
соединительной полосы заземлителей из труб или уголков

Число заземлителей n	Отношение расстояний между электродами к их длине a/l					
	Электроды размещены в ряд			Электроды размещены по контуру		
	1	2	3	1	2	3
2	0,85	0,94	0,96	-	-	-
4	0,77	0,84	0,82	0,45	0,55	0,80
6	0,72	0,80	0,88	0,40	0,48	0,64
10	0,65	0,75	0,82	0,34	0,40	0,56
20	0,42	0,56	0,68	0,27	0,32	0,45
40	-	-	-	0,22	0,29	0,39
60	-	-	-	0,20	0,27	0,36
100	-	-	-	0,19	0,23	0,33

Литература к разделу:

1. Инженерные расчеты систем безопасности труда и промышленной экологии / Под ред. Борисова А. Ф. – М.: Издательство «Вента-2», 2000.
2. Справочник по технике безопасности / Под ред. Долина П. А. – М.: Энергоатомиздат, 1984.
3. Найфельд М. Р. Заземление и защитные меры электробезопасности. – М.: Энергия, 1971.
4. ГОСТ 12.1.030-81*ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

2. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

В настоящее время 90 % информации человек получает с помощью органов зрения. Нерациональное освещение на рабочем месте в цехе, лаборатории, офисе, дома при чтении приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, перенапряжению органов зрения и снижению его остроты.

Рациональное освещение должно быть спроектировано в соответствии с СНиП 23-05-95, а также с рекомендациями, изложенными в литературе [2-5].

В производственных и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов). Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться системой общего

равномерного освещения. Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении ПЭВМ. При расположении компьютеров по периметру линии светильников должны располагаться локализовано над рабочим столом, ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.

Для данного расчета общего равномерного освещения горизонтальной рабочей поверхности применяют метод коэффициента использования светового потока, учитывающий световой поток, отраженный от потолка и стен.

Расчетный световой поток группы светильников (тип светильника – см. табл. 2.4 и примечание к табл. 2.4) с люминесцентными лампами (ЛЛ)

$$\Phi_{Л.РАСЧ} = \frac{100 E_n SZK}{N n \eta}, \text{ лк}, \quad (2.1)$$

где E_n – нормированная минимальная освещенность, лк;

Z – коэффициент минимальной освещенности (для ЛЛ $Z = 1,1$);

K – коэффициент запаса (см. табл. 2.4);

η – коэффициент использования светового потока ламп (табл. 2.4) (η зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, коэффициента отражения от потолка ρ_n и стен ρ_c , высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью H_p и показателя помещения i);

N – количество светильников;

n – количество ламп в одном светильнике.

Показатель помещения

$$i = \frac{AB}{H_n (A + B)}, \quad (2.2)$$

где A и B – соответственно длина и ширина помещения, м.

Задание

Произвести расчет искусственного освещения, выполненного светильниками ЛСПО1 с двумя люминесцентными лампами длиной $l_{св} = 1534$ мм. Исходные данные для расчета принять по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой шифра, указанного в зачетной книжке.

Табл. 2.1. Исходные данные

Параметры для расчета	Последняя цифра шифра в зачетной книжке студента									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Размер помещения:										
длина A	12	14	16	18	20	22	12	14	16	18
ширина B	6	7	8	9	10	10	6	7	8	9
высота h	3	3,5	4	4,5	6	6	4	4,5	4	6
Коэффициент отражения:										
потолка	70	50	30	70	50	30	50	30	70	50
стен	50	30	10	50	30	10	30	10	50	30
пола	30	10	10	30	10	10	10	10	30	10
Нормируемая освещенность E_n , лк	300	200	200	400	500	300	300	300	400	200

Порядок расчета

1. Расчет выполнить методом коэффициента использования светового потока.

2. Определить высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью:

$$H_{\Pi} = h - h_p - h_c, \quad (2.3)$$

где $h_p = 0,8$ м – высота рабочей поверхности;

$h_c = 0,25(h - h_p)$ – расстояние светового центра светильника от потолка (свес).

Если высота помещения ≤ 3 м, тогда применяют потолочное крепление светильников:

$$h_c = h - h_p - h_{CBVE} = 0,15 \div 0,30 \text{ м.}$$

3. Определить индекс помещения i (формула 2.2).

4. Выбрать коэффициент запаса K (табл. 2.3) и коэффициент использования светового потока η (табл. 2.4).

5. Определить расстояние между рядами светильников и от стен до ближайшего ряда. Оптимальное расстояние L между рядами светильников находится из соотношения:

$$\lambda = \frac{L}{H_{\Pi}}, \quad (2.4)$$

где λ – коэффициент оптимального расстояния между геометрическими центрами светильников по светотехническим требованиям (при освещении рядами люминесцентных ламп λ можно принять равным 1,1).

Расстояние от стен до ближайшего ряда рекомендуется принимать не менее $0,3 L$.

6. Определить общее количество светильников N при условии равномерного освещения:

$$N = N_{ш} \times N_{дл} \quad (2.5)$$

количество светильников по ширине (количество рядов):

$$N_{ш} = \frac{B}{L}; \quad (2.6)$$

количество светильников по длине (для светильников с люминесцентными лампами):

$$N_{дл} = \frac{(A - l_{св})}{l_{св}} \quad (2.7)$$

7. Определить световой поток одной лампы по формуле (2.1) и определить подходящий тип лампы и ее мощность (табл. 2.2). Рассчитанный световой поток может отличаться от табличного на 10–20 %. Световой поток выбранной лампы должен соответствовать соотношению:

$$\Phi_{п.расч} = (0,9 \div 1,2) \Phi_{п.табл}, \quad (2.8)$$

где $\Phi_{п.расч}$ – расчетный световой поток, лк; $\Phi_{п.табл}$ – световой поток, определяемый по табл. 2.2, лм.

8. Для определения соответствия проектируемой системы освещения требованиям СНиП 23-05-95 выполняется проверочный расчет искусственного освещения. Освещение будет удовлетворять требованиям при условии $E_{\phi} \geq E_{н}$. Проверочный расчет фактической освещенности:

$$E_{\phi} = \frac{\Phi_{п.расч} \cdot N n \eta}{K S Z \cdot 100}, \text{ лм}, \quad (2.9)$$

9. Определить потребляемую мощность осветительной установки, Вт:

$$P = p N_{\lambda} k_p, \quad (2.10)$$

где p – мощность лампы, Вт;

N – число светильников, шт.;

n – число ламп в светильнике;

k_p – коэффициент, учитывающий потери пускорегулирующей аппаратуры.

Для ЛЛ $k_p = 1,25$.

10. Начертить эскиз размещения светильников на плане помещения, указав расстояния от стен по длине и ширине и между рядами светильников.

11. При необходимости скорректировать проектируемую систему освещения.

12. Данные расчета свести в таблицу.

Табл. 2.2. Параметры люминесцентных ламп общего назначения (ГОСТ 6825-91)

Мощность W, Вт	Сила тока I, А	Напряже- ние U, В	Световой поток Φ , лм				
			Среднее значение (после 100 ч горения) для ламп цветности				
			ЛБ	ЛТБ	ЛХБ	ЛД	ЛДЦ
30	0,35	104 ± 0,4	2180 (-140)	2020 (-100)	1940 (-100)	1800 (-180)	1500 (-80)
40	0,43	103 ± 0,3	3200 (-160)	3100 (-155)	3000 (-150)	2500 (-125)	2200 (-110)
65	0,67	110 ± 0,0	4800 (-240)	4850 (-340)	4400 (-220)	4000 (-200)	3150 (-160)
80	0,87*	102 ± 10,2	5400 (-270)	5200 (-250)	5040 (-240)	4300 (-215)	3800 (-190)

Примечание.

Пример расфигуровки лампы ЛБ65:

Л – люминесцентная; Б – белого цвета; 65 – мощность, Вт.

Таблица 2.3. Значения коэффициента запаса К

Характеристика помещения	Величина коэффициента К для ламп		Расчетная частота чистки светильников
	накаливания	газоразрядных	
с большим выделением пыли, дыма или копоти (дробление руды, угля и т.п.)	1,7	2,0	4 раза в месяц
со средними выделениями пыли, дыма или копоти (прокатка, деревообрабатывающие цехи и т.п.)	1,5	1,8	3 раза в месяц
с малыми выделениями пыли, дыма или копоти (механические цехи, бытовые помещения и т.п.)	1,3	1,5	2 раза в месяц

Табл. 2.4. Коэффициент использования светового потока.
Светильники с люминесцентными лампами

Тип светильника						
Индекс помеще- ния <i>i</i>	ЛСПО1			ЛВ001		
	Коэффициент отражения потолка $r_{\text{п}}$, %					
	70	50	30	70	50	30
	Коэффициент отражения стен $r_{\text{с}}$, %					
	50	30	10	50	30	10
Коэффициент использования η , %						
0,5	25	23	22	13	13	10
0,6	31	29	26	17	16	13
0,7	35	33	30	19	18	15
0,8	38	36	32	21	19	17
0,9	41	38	35	23	21	18
1,0	43	40	37	24	22	20
1,5	50	46	44	29	27	25
2	54	50	48	31	29	28
3	59	54	52	35	32	31
4	61	56	55	36	34	32
5	63	58	57	38	35	34

Примечание.

Сокращенные обозначения светильников (по ГОСТ 17677-82):

ЛСПО1 – светильник с люминесцентной лампой (Л), подвесной (С), для промышленных зданий (П), серии 01.

ЛВ001 – то же (Л), встраиваемый в подвесной потолок (В), для общественных зданий (О), серии 01.

($l_{\text{св}}$) = 1534 мм.

Литература к разделу:

1. СНиП 23-05-95 Строительные нормы и правила РФ. Естественное и искусственное освещение. – М.: Информрекламиздат, 1995.
2. Девисилов В. А. Освещение и здоровье человека: / Безопасность жизнедеятельности. – М.: ООО «Издательство «Новые технологии», №7, 2003. Приложение с. 12–13.
3. Справочная книга по светотехнике. / Под ред. Айзенберга Ю.Б. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1995.
4. Безопасность труда пользователей ВДТ и ПЭВМ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
5. Маньков Д. Обеспечение безопасности при работе с ПЭВМ / Практическое руководство. – СПб: Политехника, 2004.

3. АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Необходимость проведения мероприятий по снижению шума определяется:

- на действующих предприятиях на основании измерений уровней звукового давления на рабочих местах с последующим сравнением этих уровней с допустимыми по нормам $L_{\text{доп}}$;
- на проектируемых предприятиях — на основании проведенного акустического расчета.

Акустический расчет включает:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
- выбор расчетных точек и определение допустимых уровней звукового давления $L_{\text{доп}}$ для этих точек;
- расчет ожидаемых уровней звукового давления L_p в расчетных точках;
- расчет необходимого снижения шума в расчетных точках;
- разработка строительно-акустических мероприятий для обеспечения требуемого снижения шума или по защите от шума (с расчетом).

Акустический расчет выполняется во всех расчетных точках для восьми октавных полос со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц с точностью до десятых долей дБ. Окончательный результат округляют до целых значений.

Исходными данными для акустического расчета являются:

- геометрические размеры помещения;
- спектр шума источника (или источников) излучения;
- характеристика помещения;
- характеристика преграды;
- расстояние от центра источника (источников) до рабочей точки.

1. Выбор расчетных точек. Расчетные точки при акустических расчетах следует выбирать внутри помещений зданий и сооружений, а также на территории, на рабочих местах или в зоне постоянного пребывания людей на высоте 1,2 – 1,5 м от уровня пола рабочей площадки или планировочной отметки территории.

При этом внутри помещения, в котором один источник шума или несколько источников шума с одинаковыми октавными уровнями звукового давления, следует выбирать не менее двух расчетных точек: одну на рабочем месте, расположенном в зоне отраженного звука, а другую — на рабочем месте в зоне прямого звука, создаваемого источниками шума.

Если в помещении несколько источников шума, отличающихся друг от друга по октавным уровням звукового давления на рабочих местах более чем на 10 дБ, то в зоне прямого звука следует выбирать две расчетные точки: на рабочих местах у источников с наибольшими и наименьшими уровнями звукового давления L_p в дБ.

2. Расчет ожидаемых уровней звукового давления L_p в расчетных точках. В зависимости от того, где находится источник шума и расчетные точки (в свободном звуковом поле или в помещении), применяют различные методики расчета.

2.1. Ожидаемые октавные уровни звукового давления L_p в дБ в расчетных точках на рабочих местах помещения, в котором находится один источник шума, определяются:

а) в зоне прямого и отраженного звука по формуле:

$$L_p = L_w + 10 \lg \left(\frac{\chi \Phi}{S} + \frac{4\psi}{B} \right); \quad (3.1)$$

б) в зоне прямого звука по формуле:

$$L_p = L_w + 10 \lg \left(\frac{\chi \Phi}{S} \right); \quad (3.2)$$

в) в зоне отраженного звука по формуле:

$$L_w = L - 10 \lg B + 10 \lg \psi + 6, \quad (3.3)$$

где L_w — октавный уровень звуковой мощности источника шума в дБ;

Φ — фактор направленности;

χ — эмпирический коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от отношения расстояния между акустическим центром источника и расчетной точкой r (м) к максимальному габаритному размеру источника $l_{\max}$ (м) по графику (см. рис. 3.1).

Примечание: Акустический центр источника шума, расположенного на полу или стене, следует принимать совпадающим с проекцией геометрического центра источника шума на горизонтальную или вертикальную плоскость.

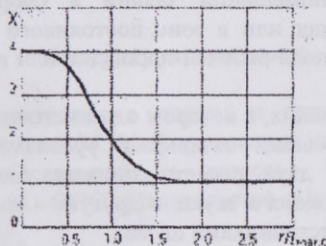


Рис. 3.1. Зависимость эмпирического коэффициента χ от отношения $r/l_{\max}$

$S, \text{ м}^2$ — площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку.

Для источников шума, у которых $r > 2 \cdot l_{\max}$, следует принимать при расположении источников шума:

в пространстве	на поверхности пола, стены, перекрытия	в двухгранном углу, образованном ограждающими поверхностями	в трехгранном углу, образованном ограждающими поверхностями
$S = 4\pi \cdot r$	$S = 2\pi \cdot r^2$	$S = \pi \cdot r^2$	$S = \frac{\pi \cdot r}{2}$

$B, \text{ м}^2$ – постоянная помещения, которая находится из выражения:

$$B = B_{1000} \mu, \quad (3.4)$$

где μ – частотный множитель, определяемый по табл. 3.1;

B_{1000} – постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, которая рассчитывается в зависимости от объема $V (\text{м}^3)$ и типа помещения как:

для помещений без мебели, с небольшим кол- вом людей (металлообрабаты- вающие цехи, машинные залы, испытательные стенды и т.д.)	для помещений с жесткой мебелью или с небольшим кол-вом людей и мягкой мебелью (лаборатории, кабинеты и т.д.)	для помещений с большим кол-вом людей и мягкой мебелью (рабочие помещения административных зданий, жилые комнаты и т.п.)	для помещений с звукопоглощаю- щей облицовкой потолка и части стен
$V/20$	$V/10$	$V/6$	$V/1,5$

ψ – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый в зависимости от отношения постоянной помещения B к площади ограждающих поверхностей $S_{\text{огр}}$, которая определяется с учетом суммы площадей пола, потолка и стен помещения по графику рис. 3.2.

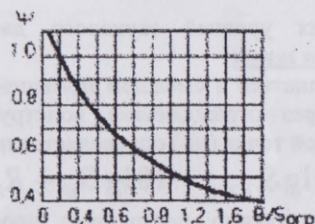


Рис. 3.2. Коэффициент нарушения диффузности звукового поля ψ

Таблица 3.1. Частотный множитель μ

Объем помещения, м ³	Среднегеометрическая частота, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$V \ll 200$	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5
$V = 200 \div 1000$	0,65	0,62	0,64	0,75	1,0	1,5	2,4	4,2
$V \gg 1000$	0,5	0,5	0,55	0,7	1,0	1,6	3,0	6,0

2.2. Расчет ожидаемых октавных уровней звукового давления в помещении с несколькими источниками шума

Октавные уровни звукового давления L_p в дБ в расчетных точках помещений, в которых находится несколько источников шума, рассчитываются:

а) в зоне прямого и отраженного звука по формуле:

$$L_p = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^m \frac{10^{0,1L_{wi}} \chi_i \Phi_i}{S_i} + \frac{4\psi}{B} \sum_{i=1}^n 10^{0,1L_{wi}} \right), \quad (3.5)$$

где m – количество источников шума, ближайших к расчетной точке (т.е. источников шума, для которых $r_i \leq 5 \cdot r_{MIN}$, где r_{MIN} – расстояние в метрах от расчетной точки до акустического центра ближайшего к ней источника шума);

n – общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента одновременности работы оборудования.

Если все источники шума имеют одинаковую звуковую мощность и $L_{wi} = L_w$, то без учета фактора направленности и искажения диффузности акустического поля в помещении упрощенно можно считать

$$L_p = L_w + 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2\pi \cdot r_i^2} + \frac{4n}{B} \right); \quad (3.6)$$

б) в зоне отраженного звука по формуле:

$$L_p = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1L_{wi}} - 10 \lg B + 10 \lg \psi + 6. \quad (3.7)$$

2.3. Расчет ожидаемых уровней звукового давления в помещении, изолированном от источника шума

Источники могут размещаться в смежном помещении, а шум проникать в изолируемое помещение через ограждающие конструкции. В этом случае ожидаемый уровень в расчетной точке (дБ) определяется по формуле:

$$L_p = L_{w\Sigma} - 10 \lg B_{ш} + 10 \lg S_{огр.к} - 10 \lg B_{и} - R_k + 10 \lg m + 6, \quad (3.8)$$

где $B_{ш}$ и $B_{и}$ – соответственно постоянные шумного и изолируемого помещений;

R_K – звукоизоляция однотипных ограждающих конструкций, через которые шум проникает в изолируемое помещение, дБ;

m – число однотипных ограждающих конструкций;

$S_{огр.к}$ – общая площадь однотипных ограждающих изолируемое помещение конструкций, m^2 (например, общая площадь глухой части стены, суммарная площадь окон и т.д.).

Суммарный уровень звуковой мощности, излучаемой несколькими источниками, находящимися в шумном помещении, равен:

$$L_{w\Sigma} = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1 L_{wi}}, \quad (3.9)$$

где $i = 1, 2, \dots, n$ – количество источников.

При наличии одного источника в шумном помещении $L_{w\Sigma} = L_w$.

2.4. Для расчета ожидаемых октавных уровней звукового давления при распространении звука в свободном пространстве, проводится расчет требуемого снижения уровней звукового давления.

Уровни звукового давления в расчетных точках не должны превосходить уровней, допустимых по нормам во всех октавных полосах со средними геометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Требуемое снижение уровней звукового давления определяется по формуле:

$$DL_{Pi,PT} = L_{Pi} - L_{Pi,Доп}, \text{ дБ}, \quad (3.10)$$

где $L_{Pi,PT}$ – уровень звукового давления в i -ой октавной полосе, определяемый в расчетных точках проектируемого предприятия;

$L_{Pi,Доп}$ – уровень звукового давления в той же полосе частот согласно допустимым нормам, определяемый в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 (табл. 3.4.).

Спектр шума, создаваемого источниками, задан в табл. 3.3.

При расчете источники шума считать точечными, фактор направленности излучения шума и искажение диффузности звукового поля не учитывать ($\Phi = 1, \psi = 1$).

Результаты акустического расчета свести в таблицу (см. табл. 3.5).

Табл. 3.2. Исходные данные

№ вар.	Производственное помещение	Размеры помещения, м			Кол-во источн. шума	Источники шума	Расстояние от центра <i>i</i> -го источника до расчетной точки, м			
		Длина <i>a</i>	Ширина <i>b</i>	Высота <i>c</i>			Г ₁	Г ₂	Г ₃	Г ₄
1	Цех механической обработки деталей	20	5	5	3	1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- штамп. автомат АТ60	1	5	4	-
2	Штамповочный цех	25	6	5	3	1- штамп. автомат АТ60; 2- штамп. автомат АТ60; 3- пресс К222	2	5	7	-
3	Мастерская	15	5	3	3	1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- пресс К222	4	3	5	-
4	Конструкторское бюро	10	5	3	4	1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4- плоттер HP DesignJet 10 PS A3+	0,7	2	3	3
5	Комната программистов	5	3	3	4	1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4- принтер DeskJet 820 Cxi	3	0,8	1	3

6	Экспериментальная лаборатория	4	5	1	3	1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi	3	5	3	-
7	Комната менеджеров	5	5	3	4	1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4- ксерокс Xerox 5310	4	1	3	3
8	Бухгалтерия	5	6	4	4	1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4- ксерокс Xerox 5310	3	5	4	2
9	Научно-исследовательская лаборатория	4	3	3	3	1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi	3	1	3	-
0	Читальный зал библиотеки	6	8	3	4	1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- ПЭВМ Samsung	5	3	6	3

Таблица 3.3. Октавные уровни звуковой мощности L_W источников шума

Октавные полосы со среднегеометрическими частотами f , Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_W штамповочного автомата АТ60, дБ	98	102	102	105	101	99	92	92
L_W пресса К222, дБ	106	103	102	101	102	102	98	89
L_W токарного станка 1К36, дБ	96	94	95	98	93	90	90	86
L_W токарного станка 1А62, дБ	84	87	90	92	91	87	82	80
L_W ПЭВМ Compaq, дБ	40	59	42	42	43	41	39	36
L_W ПЭВМ Samsung, дБ	56	51	39	39	42	40	33	34
L_W принтера DeskJet 820 Схi, дБ	50	59	44	45	46	40	36	35
L_W плоттера HP DesignJet 10 PS A3+, дБ	60	57	50	42	47	43	41	39
L_W ксерокса Xerox 5310, дБ	60	55	45	47	48	39	40	41

Таблица 3.4. Нормативные значения уровней шума на рабочих местах
(ГОСТ 12.1.003.83)

Рабочее место	Уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Уровень звука, дБА, эквивалентный уровень звука, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1. Помещения КБ, расчетчиков, программистов вычислительных машин, лабораторий для теоретических работ и обработки экспериментальных данных, приема больных здоровпунктов	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	50
2. Помещения управлений (рабочие комнаты)	71	61	54	49	45	42	40	38	60

3. а) Кабины наблюдений и дистанционного управления без речевой связи по телефону	79	70	68	58	52	52	50	49	80
3. б) Кабины наблюдений и дистанционного управления с речевой связью по телефону	94	87	82	73	75	73	71	70	65
4. Помещения и участки точной сборки, маш.бюро	83	74	68	63	60	57	55	54	65
5. Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, помещения для размещения шумных агрегатов вычислительных машин	83	74	68	63	60	57	55	54	80
6. Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещениях и на территории предприятий, рабочие места водителя и обслуживающего персонала грузового автотранспорта, тракторов и др. аналогичных машин	94	87	82	78	75	73	71	70	85

Таблица 3.5. Результаты акустического расчета

Исходные данные и результаты расчета	Октавные полосы со среднегеометрическими частотами f , Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{ш}$, дБ, источника шума 1, $r_1 = \dots$ м								
$L_{ш}$, дБ, источника шума 2, $r_2 = \dots$ м								
$L_{ш}$, дБ, источника шума 3, $r_3 = \dots$ м								
Постоянная помещения B , m^2								
Ожидаемый уровень звукового давления в расчетной точке L_p , дБ								
Допустимый уровень звукового давления на рабочем месте $L_{p, доп}$, дБ								
Требуемое снижение шума DL , дБ								
Предлагаемые акустические мероприятия (если нужно)								

Литература к разделу:

1. Борьба с шумом на производстве / Под ред Юдина Е. Я. – М.: Машиностроение, 1985.
2. Акустическая изоляция помещений и оборудования в промышленности и на транспорте / Сб. под ред. Попкова В.И. – Л.: ЛДНТП, 1985.
3. ГОСТ30720-2001 Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках по уровню звуковой мощности.
4. СНиП 23-03-2003 Защита от шума / ГОССТРОЙ РОССИИ. – М.: Стройиздат, 2004.

4. РАСЧЁТ ВОЗДУХООБМЕНА ПРИ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляция – организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения воздуха, загрязнённого вредными примесями (газами, парами, пылью), и подачу в него свежего воздуха.

По способу подачи в помещение свежего воздуха и удалению загрязнённого системы вентиляции подразделяют на естественную, механическую и смешанную. По назначению вентиляция может быть общеобменной и местной.

1. При общеобменной вентиляции потребный воздухообмен определяют из условия удаления избыточной теплоты и разбавления вредных выделений свежим воздухом до допустимых концентраций [1-6]. Предельно допустимые

концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливают по ГОСТ 12.1.005-88.

$$L_1 = \frac{Q_{изб}}{C \cdot \rho (t_{уд} - t_{пр})}, \quad (4.1)$$

где $Q_{изб}$ – избыточное количество теплоты, кДж/м³·ч;

C – теплоёмкость воздуха, Дж/кг·К; $c = 1,2$ кДж/кг·К;

ρ – плотность воздуха, кг/м³;

$t_{пр}$ – температура приточного воздуха, °С;

$t_{уд}$ – температура воздуха, удаляемого из помещения, принимается равной температуре воздуха в рабочей зоне.

Расчётное значение температуры приточного воздуха зависит от географического расположения предприятия; её принимают равной 22,3 °С.

Температуру воздуха в рабочей зоне принимают на 3÷5 °С выше расчётной температуры наружного воздуха.

Плотность воздуха, поступающего в помещение:

$$\rho = \frac{353}{273 + t_{пр}}. \quad (4.2)$$

Избыточное количество теплоты, подлежащей удалению из производственного помещения, определяют по тепловому балансу:

$$Q_{изб} = \sum Q_{пр} - \sum Q_{расх}, \quad (4.3)$$

где $\sum Q_{пр}$ – теплота, поступающая в помещение от различных источников, кДж/м³·ч;

$\sum Q_{расх}$ – суммарное количество уходящей из помещения теплоты (через конструкции здания).

Основные источники тепловыделений в производственных помещениях:

- горячие поверхности оборудования (печи, сушильные камеры, трубопроводы);
- оборудование с приводом от электродвигателей;
- солнечная радиация;
- персонал, работающий в помещении;
- различные остывающие массы (металл, вода и др.).

Поскольку перепад температур воздуха внутри и снаружи здания в тёплый период года незначительный (3÷5 °С), то при расчёте воздухообмена по избытку тепловыделений потери теплоты через конструкции зданий можно не учитывать. При этом некоторое увеличение воздухообмена благоприятно влияет на условия труда работающих в наиболее жаркие дни тёплого периода года.

С учётом изложенного формула (4.3) принимает следующий вид:

$$Q_{изб} = \sum Q_{пр}. \quad (4.4)$$

В настоящем расчётном задании избыточное количество теплоты определяется только с учётом тепловыделений электрооборудования и работающего персонала:

$$Q_{изб} = Q_{эо} + Q_P + Q_{ос}, \quad (4.5)$$

где $Q_{эо}$ – теплота, выделяемая при работе электродвигателей оборудования, кДж/м³·ч;

Q_P – теплота, выделяемая работающим персоналом;

$Q_{ос}$ – количество теплоты от источников искусственного освещения.

Теплота, выделяемая электродвигателями оборудования:

$$Q_{эо} = 3528 \beta N, \quad (4.6) \quad \checkmark$$

где β – коэффициент, учитывающий загрузку оборудования, одновременность его работы, режим работы, $\beta = 0,25 \div 0,35$;

N – общая установочная мощность электродвигателей, кВт.

Теплота, выделяемая работающим персоналом:

$$Q_P = n \cdot K_P, \quad (4.7)$$

где n – число работающих человек;

K_P – теплота, выделяемая одним человеком, принимается равной:

- при лёгкой работе – 300 кДж/м³·ч;
- при работе средней тяжести – 400 кДж/м³·ч;
- при тяжёлой работе – 500 кДж/м³·ч.

2. Расход приточного воздуха, м³/ч, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах:

$$L_2 = \frac{G}{q_{уд} - q_{пр}}, \quad (4.8)$$

где G – количество выделяемых вредных веществ, мг/ч;

$q_{уд}$ – концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе, которая не должна превышать предельно допустимую, мг/м³, т.е. $q_{уд} \leq q_{пдк}$;

$q_{пр}$ – концентрация вредных веществ в приточном воздухе, мг/м³:

$$q_{пр} \leq 0,3 q_{пдк}. \quad (4.9)$$

3. Определение потребного воздухообмена. Для определения потребного воздухообмена L необходимо сравнить величины L_1 и L_2 , рассчитанные по формулам (4.1) и (4.8) и выбрать наибольшую из них.

4. Кратность воздухообмена, 1/ч

$$K = \frac{L}{V_c}, \quad (4.10)$$

где L – потребный воздухообмен, м³/ч;

V_c – внутренний свободный объём помещения, м³.

Кратность воздухообмена помещений обычно составляет от 1 до 10 (большие значения для помещений со значительными выделениями теплоты, вредных веществ или небольших по объёму).

Для машино- и приборостроительных цехов рекомендуемая кратность воздухообмена составляет 1÷3, для литейных, кузнечно-прессовых, термических цехов, химических производств – 3÷10.

Порядок выполнения задания

- Выбрать и записать в отчёт исходные данные варианта (см. табл. 4.1).
- Выполнить расчёт по варианту.
- Определить потребный воздухообмен.
- Сопоставить рассчитанную кратность воздухообмена с рекомендуемой и сделать соответствующий вывод.

Табл. 4.1. Исходные данные

Вариант	Габаритные размеры цеха, м			Установочная мощн. оборудования, кВт	Число работающих	Категория тяжести работы	Наименование вредного в-ва	Кол-во выделяемого вредного в-ва, мг/ч	ПДК вредного в-ва
	Длина	Ширина	Высота						
A	B	H	N	K	Число	Категория	Наименование	Кол-во	ПДК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	100	48	7	190	100	Лёгкая	Ацетон	20000	200
02	100	48	7	180	200	Средней тяжести	Ацетон	30000	200
03	100	48	7	170	300	Тяжёлая	Ацетон	40000	200
04	100	48	7	160	100	Лёгкая	Ацетон	50000	200
05	100	48	7	150	200	Средней тяжести	Ацетон	60000	200
06	100	48	7	150	300	Тяжёлая	Ацетон	20000	200
07	100	48	7	160	100	Лёгкая	Ацетон	30000	200
08	100	48	7	170	200	Средней тяжести	Ацетон	40000	200
09	100	48	7	180	300	Тяжёлая	Ацетон	50000	200
10	100	48	7	190	400	Лёгкая	Ацетон	60000	200
11	80	24	6	20	50	Лёгкая	Древесная пыль	50000	6
12	80	24	6	30	60	Средней тяжести	Древесная пыль	60000	6
13	80	24	6	40	70	Тяжёлая	Древесная пыль	50000	6
14	80	24	6	40	70	Тяжёлая	Древесная пыль	80000	6
15	80	24	6	60	90	Средней тяжести	Древесная пыль	90000	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	80	24	6	70	100	Тяжёлая	Древесная пыль	100000	6
17	80	24	6	80	110	Лёгкая	Древесная пыль	110000	6
18	80	24	6	90	120	Средней тяжести	Древесная пыль	120000	6
19	80	24	6	100	130	Тяжёлая	Древесная пыль	130000	6
20	80	24	6	100	140	Лёгкая	Древесная пыль	140000	6
21	60	12	4	1	10	Лёгкая	Аэрозоль свинца	20	0,01
22	60	12	4	12	15	Лёгкая	Аэрозоль свинца	30	0,01
23	60	12	4	13	20	Лёгкая	Аэрозоль свинца	40	0,01
24	60	12	4	14	25	Лёгкая	Аэрозоль свинца	50	0,01
25	60	12	4	15	30	Лёгкая	Аэрозоль свинца	60	0,01
26	60	12	4	16	10	Средней тяжести	Аэрозоль свинца	20	0,01
27	60	12	4	17	20	Средней тяжести	Аэрозоль свинца	30	0,01
28	60	12	4	18	30	Средней тяжести	Аэрозоль свинца	40	0,01
29	60	12	4	19	40	Средней тяжести	Аэрозоль свинца	50	0,01
30	60	12	4	20	50	Средней тяжести	Аэрозоль свинца	60	0,01

Литература к разделу:

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов вузов / Белов С.В., Девисилов В.А., Козьяков А.Ф. и др; Ред. Белов С.В. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 2003.
2. Курдюмов В.И., Зотов Б.И. Проектирование и расчет средств обеспечения безопасности. – М.: КолосС, 2005.
3. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы.
4. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
5. Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 102с. – (Межгосударственные стандарты).
6. Система стандартов безопасности труда. Общие требования: сб. – Офиц. изд. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 172 с.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Цель расчета: определить концентрацию токсичных веществ в воздухе.

Задание: необходимо произвести покраску производственных помещений высотой 2,8 м. Каждое помещение имеет площадь S . Покраску производят n маляров за время t .

Содержание летучих компонентов в краске B , %. Удельный расход краски δ г/м². В качестве растворителя используется ацетон. Помещения проветривались по 10 мин через открытые форточки размером 2×0,4 м. $\approx S_{\text{ф}}$

Определить реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при проведении малярных работ, сравнить с предельно допустимой концентрацией (ПДК) и концентрацией при нижнем пределе воспламенения (НПВ). Для ацетона ПДК = 0,047 г/м³; НПВ = 0,95 об % (см. табл. 5.1).

Порядок расчета

1. Вычислить производительность труда маляров.

$$П = \frac{S}{t \cdot n}, \text{ м}^2/\text{ч} \quad (5.1)$$

2. Определить количество выделившихся паров растворителя.

$$C = 0,01 \cdot B \cdot \delta \cdot П \cdot \eta, \text{ г/ч} \quad \eta = 1 \quad (5.2)$$

3. Рассчитать необходимый объем воздуха при покрасочных работах.

$$L_p = \frac{1,3 \cdot C}{\text{ПДК}}, \text{ м}^3/\text{ч} \quad (5.3)$$

4. Для расчета необходимого воздуха L_{Π} , подаваемого в помещение в течение часа, величину L_p необходимо умножить на коэффициент $d = 1,2$

$$L_{\Pi} = L_p \cdot d, \text{ м}^3 \quad (5.4)$$

5. При естественном проветривании в данных условиях скорость движения воздуха $v_B = 0,4$ м/с, тогда проветривание:

$$t_{\text{пр}} = \frac{L_{\Pi}}{S_{\text{ф}} \cdot v_B}, \text{ ч} \quad (5.5)$$

6. Найдем реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе.

$$q_p = \frac{1,3 \cdot d \cdot C}{V_{\text{комнаты}}}, \text{ г/м}^3 \quad (5.6)$$

7. Дать рекомендации по обеспечению нормативных условий работы маляру.

Табл. 5.1. Исходные данные

№ варианта	Площадь $S, \text{м}^2$	Количество маляров N	Время работы $t, \text{час}$	Содержание летучих компонентов $B, \%$	Удельный расход $\delta, \text{г/м}^2$
1	18,2	2	2	35	32
2	24,2	2	2	35	33
3	27,4	2	2	38	33,5
4	32,6	3	2,5	38	33,7
5	41,7	3	2,5	40	34,0
6	56,1	4	3,0	40	34,0
7	68,8	4	3,0	42	34,5
8	76,7	4	3,0	44	34,6
9	90,3	5	3,5	46	34,7
0	102,6	5	4,0	48	34,8

Литература к разделу:

1. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в производственных выбросах. – Л.: Гидрометеиздат, 1987.
2. Инженерные расчеты систем безопасности труда и промышленной экологии / Под ред. Борисова А.Ф. – М.: Издательство «Вента-2», 2000.
3. ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды.

Редактор А.А. Литвинова

В печать 28.04.08.

Объем 1,8 усл.п.л. Офсет. Формат 60x84/16.

Бумага тип №3. Заказ № 398 Тираж 260. Цена 28 р.

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:
344000, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1.